

문서 번호	QA-2024-0326	작성일	2024년 3월 26일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	소성
이슈 요약	양극재 최종 제품 탭 밀도(Tap Density) 규격 미달		
핵심 원인	소성 공정 승온 속도(Heating Rate) 과다 설정으로 인한 입자 내 기공(Pore) 형성		
핵심 대책	소성로 온도 프로파일 관리 시스템 개선 및 공정 파라미터 알람 기능 강화		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240320-LFP45 최종 분석 결과, 탭 밀도(Tap Density)가 3.35 g/cc로 측정되어 관리 기준 (≥ 3.50 g/cc) 미달.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (3,000 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리 조치. 원인 파악을 위해 입자 단면 SEM 분석 의뢰 및 공정 이력 추적 착수.

2. 공정 점검

2-1. 분쇄 공정 조건

- 가설: 과도한 분쇄 에너지로 입자가 파손되어 탭 밀도가 저하되었을 것이다.
- 검증: 설비로그(MES) 확인 결과, Mill의 RPM 및 운전 시간이 표준과 동일함.
 - 실제 조건: 1,500 RPM / 20 min (표준: 1,500 RPM / 20 min)
- 결론: 정상. 분쇄 공정 특이사항 없음.

2-2. 소성 분위기

- 가설: 소성로 내 불균일한 분위기로 인해 입자의 치밀화가 불완전했을 것이다.
- 검증: 소성로 O₂ 농도 로그 데이터 확인 결과, 전 구간에서 표준 범위 내 유지됨.
 - 실제 조건: 99.5% (표준: 99.5 $\pm$ 0.2%)
- 결론: 정상. 소성 분위기 특이사항 없음.

2-3. 소성 온도 프로파일

- 가설: 승온 속도가 너무 빨라 입자 내부에 기공이 형성되었을 것이다.
- 검증: 소성로 온도 프로파일 데이터 확인 결과, 특정 구간의 승온 속도가 표준을 크게 벗어남.
 - Zone 2 표준 승온 속도: 5.0 °C/min
 - Zone 2 실제 승온 속도: 8.0 °C/min
- 결론: 이상 발생. Zone 2 승온 속도가 표준 대비 60% 빠르게 설정됨.

3. 원인 파악

- 소성 공정 중 Zone 2(중온역)의 승온 속도가 표준(5.0 °C/min) 대비 과도하게 빠른 8.0 °C/min으로 운용된 것이 확인됨.
- 급격한 승온으로 인해 리튬 원료의 분해 가스가 입자 외부로 충분히 빠져나가지 못하고 입자 내부에 갇히면서 다수의 기공(Pore)을 형성함.

- 의뢰한 SEM 단면 분석 결과, 불량품 입자 내부에서 다수의 기공이 관찰되어, 입자 자체의 밀도가 낮아진 것을 실증적으로 확인함.
- 이처럼 내부가 치밀하지 못한 다공성 입자들이 최종 제품의 낮은 탭 밀도를 유발한 직접적인 원인임.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 오류가 발생한 소성 Recipe(ID: LFP-Fast-01) 사용 금지 및 폐기 조치.
 - 소성 공정 작업자 대상 Recipe 선택 및 검증 절차에 대한 긴급 재교육 실시.
- 장기 대책
 - 소성로 제어 시스템에 Recipe 파라미터의 상/하한 관리 기준(Hard limit)을 설정하여, 표준 범위를 벗어난 값은 입력이 불가능하도록 시스템 개선.
 - Recipe 실행 전, 주요 파라미터(최고 온도, 승온 속도 등)가 표준과 다를 경우 경고 알람이 발생하고 공정 시작을 막는 Interlock 기능 추가.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: 소성로 제어 시스템에 Interlock 기능 추가 후, 동일 사양의 제품(Lot: 20240325-LFP46)을 시험 생산하여 탭 밀도 및 입자 단면 재분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (20240320-LFP45)	관리 기준	개선 후 Lot (20240325-LFP46)
탭 밀도	3.35 g/cc	≥ 3.50 g/cc	3.58 g/cc
입자 단면 (SEM)	내부 기공 다수 관찰	치밀한 구조	내부 기공 없음

- 결론: 개선 대책 적용 후 생산된 제품의 탭 밀도가 관리 기준을 안정적으로 상회하였으며, 입자 내부 구조 또한 치밀해짐을 확인. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '소성 공정 운전 표준(SOP-MFG-SINTER-002)'에 Recipe 검증 및 Interlock 확인 절차 반영 (Rev 4.0, 2024년 3월 28일).
- 수평 전개: 1호기에 적용된 Recipe 파라미터 Limit 설정 및 Interlock 기능을 전사 소성로(1~5호기)에 확대 적용 계획 (완료 목표: 2024년 2분기).